

《算法分析与设计》第 2 次作业 *

姓名：谢鹏宇 学号：71122135 成绩：_____

算法分析题

题目 1：求以下递推关系。

(1) $T(n) = 4T(n/2) + n^2 \log_2 n$

(2) $T(n) = 3T(n/9) + 6\sqrt{n}$

(3) $T(n) = 2T(\sqrt{n}) + \log_2 n$

(4) $T(n) = n + 3T(n/4)$

答：

(1) 由递归树法可得， $T(n) = n^2 \log_2 n + 2n^2 - 2n$

(2) $a = 3, b = 9, f(n) = 6\sqrt{n} = \theta(\sqrt{n})$ ，所以 $T(n) = \theta(\sqrt{n})$

(3) 利用换元法，令 $n = 2^m$ ，则可得 $T(n) = \theta(\log n \log \log n)$

(4) $a = 3, b = 4$ ，存在 $\epsilon = 0.1, c = 3$ ，使 $f(n) = \Omega(n^{\log_4 3 + \epsilon})$ ，有 $af(n/b) \leq cf(n)$ ，所以 $T(n) = \theta(n)$

题目 2：用替换法获得以下递推关系的一个渐近上界。

(1) $T(n) = T(n/2) + 2T(n/4)$

答：

$$T(n) = T(n/2) + 2T(n/4)$$

$$= T(n/4) + 2T(n/8) + 2T(n/8) + 4T(n/16)$$

$$= T(n/8) + 2T(n/16) + 4T(n/16) + 8T(n/32) + 4T(n/32) + 8T(n/64)$$

$$= \dots$$

$$= O(\log^2 n)$$

*要求：1、分析题请用书面化语言给出详细分析过程。

算法设计题

题目 3: 假设米哈游公司在过去 n 天的股票价格记录在数组 $A[1..n]$ 中, 我们希望找出两天的价格, 其价格下跌最大。即用分治法设计一个算法找到 $A[i]$ 和 $A[j](i \leq j)$ 使得 $M = A[i] - A[j]$ 的值最大, $n \geq 1$, 并分析所需的比较次数 (请写出关键思路或伪代码)。

答:

```
int cal(int left, int right, int* A){  
    if(n=1) return 0;  
    if(n=2) return A[right]-A[left];  
    int mid = (left+right)/2;  
    return max(cal(left,mid,A),A[mid+1]-A[mid],cal(mid+1,right,A));  
}
```

-15